



An indicator of inefficient visualizations: the challenge of transparency during the COVID-19 pandemic in Brazil

An indicator of inefficient visualizations: the challenge of transparency during the COVID-19 pandemic in Brazil

Rodrigo, RO, Oliveira
Graduate program in Informatics
(PPGI), Federal University of Rio de
Janeiro (UFRJ)
rodrigo.oliveira@ppgi.ufrj.br

Claudia, CC, Cappelli
Department of Computer Science and
Informatics, University of the State of
Rio de Janeiro (UERJ)
claudia.cappelli@gmail.com

Jonice, JO, Oliveira
Graduate program in Informatics
(PPGI), Federal University of Rio de
Janeiro (UFRJ)
jonice@dcc.ufrj.br

ABSTRACT

The COVID-19 epidemic requires clear and reliable information to guide the population. Visualization is a powerful tool to contribute to the understanding of this data. However, just divulging this resource is not enough to guarantee this understanding. It is important to support users in analyzing this data, making this process easier and more transparent, especially for users with little (or no) literacy. In this work, we define an inefficient graphics indicator, that is, with the potential to be misinterpreted or difficult to understand, according to the basic guidelines of the data visualization area. These guidelines were selected through a literature review, forming a repository of practices that guide good visualization design and provide the indicator assessment items. This proposal can be applied in necessary because we do not perceive the existence of standards, norms or quality indicators for data visualization that assist in the creation of this artifact efficiently or evaluate the existing ones for improvement, both manually and automatically. This approach can be applied in the most diverse scenarios, being initially in Brazil during the dissemination of COVID-19, analyzing the official visualizations and highlighting the failures of several epidemiological perspectives on the pandemic. Through a study with users where volunteers analyzed the official data and our recommendations, we demonstrated that the indicator is effective in detecting and helping to understand the visualization. We highlight the alert for the need for greater care in the creation of graphics by the government so as not to compromise the understanding of the citizens who use them.

CCS CONCEPTS

• **Computação centrada no ser humano**; • **Visualização**; • **Métodos de design e avaliação de**

KEYWORDS

Data Visualization, Visualization Guidelines, Transparency, COVID-19, Understandability, Comprehensibility

ACM Reference Format:

Rodrigo, RO, Oliveira, Claudia, CC, Cappelli, and Jonice, JO, Oliveira. 2021. An indicator of inefficient visualizations: the challenge of transparency during the COVID-19 pandemic in Brazil: An indicator of inefficient visualizations: the challenge of transparency during the COVID-19 pandemic in Brazil. In *XVII Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI 2021)*, June 07–10, 2021, Uberlândia, Brazil. ACM, New York, NY, USA, 11 pages. <https://doi.org/10.1145/3466933.3466937>

1 INTRODUÇÃO

Com a pandemia de COVID-19, novos desafios se apresentam para o mundo, além das urgências em saúde pública. A Organização Mundial de Saúde (OMS) destacou o fenômeno de uma "infodemia"¹, uma avalanche de informações, precisas ou não, que torna difícil para as pessoas encontrarem orientações confiáveis na pandemia. O desafio de uma comunicação eficaz em saúde para com a população vem à tona, inclusive no Brasil que é um dos principais focos da doença². Está entre os 3 países que concentram mais da metade dos casos mundiais (EUA, Índia, Brasil)³. É o maior país da América do Sul, com dimensões continentais e números que correspondem a mais da metade (56%) do total de infectados na América Latina. Com alta diversidade (financeira, climática, social e cultural) e contrastes evidentes de Norte a Sul, bem-posicionados no ranking do PIB, com população conectada e ativa na Internet, mas com um número expressivo de níveis de analfabetismo. Quase 63% dos brasileiros não são proficientes ou apenas intermediários para entender informações simples e reconhecer significados de representação gráfica⁴.

Esses desafios se confrontam com a necessidade vital dos governos em fornecer informações sobre o estágio da doença em suas localidades para prevenir e controlar seu progresso. O envolvimento dos cidadãos neste processo é essencial para uma efetiva redução dos riscos, mitigação e controle final da doença. Com mensagens eficazes e transparentes é possível auxiliar o entendimento do público,

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

SBSI 2021, June 07–10, 2021, Uberlândia, Brazil

© 2021 Association for Computing Machinery.

ACM ISBN 978-1-4503-8491-9/21/06...\$15.00

<https://doi.org/10.1145/3466933.3466937>

¹<https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management>

²<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/22/america-do-sul-se-tornou-o-novo-epicentro-da-covid-19-diz-oms.ghtml>

³<https://covid19.who.int/>

⁴<https://ipm.org.br/inaf>

para então responder ao desdobramento do novo coronavírus atendendo aos cuidados e recomendações de saúde em cada região [1]. Portanto, é essencial possibilitar novas formas de apresentação dos dados epidemiológicos que possam se adequar às diferentes necessidades do usuário, amplificando seu alcance com formas fáceis de usar e compreender, que possam levar às mudanças corretas de comportamento [2].

Uma das táticas recomendadas pela OMS para ajudar a tornar a comunicação compreensível é fazer uso de representações visuais⁵. A visualização de dados é uma área que se dedica a essas representações geradas por computador a partir de um conjunto de dados para ajudar as pessoas a realizarem tarefas com mais eficiência [3], neste caso, compreender o progresso e o impacto da pandemia.

Portanto, esta técnica se proliferou como uma aliada para o entendimento público. Painéis com visualizações surgiram para divulgar os números da COVID-19 em todo mundo por iniciativas públicas⁶ ou privadas⁷. No cenário brasileiro, os estados fornecem boletins recorrentes ou páginas web com informações em painéis de dados, além do painel central do ministério da saúde⁸.

Entretanto desde o surgimento da pandemia, especialistas têm alertado para propagação de gráficos mal projetados⁹, manipulação intencional para melhorar a imagem de países atingidos¹⁰ ou demonstrações de aplicações com pouco conhecimento do tema¹¹. O próprio governo brasileiro tem sido criticado por ocultar dados¹², divulgá-los de forma inconsistente¹³ e ainda com recursos limitados¹⁴. Para muito além da criação e divulgação destes recursos, é preciso ter cuidados para a não introdução de erros ou 'designs' mal projetados que induzam a má interpretação dos dados. É necessário criar uma visualização eficiente, ou seja, com uma combinação eficaz de conteúdo, contexto, construção e design [4]. O desafio é não apenas criar gráficos corretos (construção), mas representar os dados através destes gráficos de forma coerente (conteúdo), com uma história apropriada (contexto) e um formato adequado (design) em cores, tamanho e formas que facilitem a compreensão da população que é o principal público destes artefatos. Porém, não percebemos a existência de padrões, normas ou indicadores de qualidades sobre visualização que auxiliem na criação de uma visualização eficiente ou avalie as existentes para melhoria, demonstrando a necessidade da existência de diretrizes que possam apoiar uma melhor construção destas visualizações tanto de forma manual como automatizada.

A abordagem proposta neste trabalho é se utilizar do conhecimento que especialistas propõem, ex.: Tufte [5] ou Shneiderman [6], desde os primórdios da visualização de dados suportada por computadores na forma de diretrizes, regras, princípios, boas práticas

ou mantras, que para este artigo serão considerados termos sinônimos, para alcançar os benefícios da visualização se entendendo e usando corretamente o que realmente funciona e descartando o que prejudica [7]. Usar diretrizes como um método para avaliação e consequentemente melhoria do design de visualização [8]. Uma vez que tais recursos quando usados, incorretamente, sem consideração pelos processos e princípios básicos da área podem facilmente sobrecarregar os usuários de informações, dificultarem a compreensão ou propagar notícias falsas com dados apresentados erroneamente [9]. Esta proposta pode ser aplicada nos mais diversos cenários, sendo inicialmente realizada no Brasil durante a propagação da COVID-19, analisando as visualizações oficiais e destacando as falhas de diversas perspectivas epidemiológicas sobre a pandemia. Com base nisso os objetivos específicos desta pesquisa são:

- Analisar e classificar as visualizações de monitoramento oficial da pandemia de coronavírus nos estados brasileiros a partir das violações a um conjunto de diretrizes básicas da área de visualização de dados selecionadas a partir de uma revisão da literatura;
- Apresentar um indicador de visualizações ineficientes, ou seja, que apresenta violações às diretrizes da área. Construindo então um ranking dos estados que precisam de maiores cuidados na divulgação de seus dados;
- Caracterizar os tipos de falhas mais recorrentes nas visualizações epidemiológicas para correção e educação dos desenvolvedores destes recursos para melhores apresentações futuras;
- Validar a proposta com um estudo com usuários, provando que as visualizações detectadas de fato representam dificuldade para o entendimento dos usuários.

Após esta introdução a Seção 2 apresenta o referencial teórico e os trabalhos relacionados. A metodologia que norteia as etapas da pesquisa é descrita na Seção 3 juntamente com as subseções que destacam a revisão da literatura que permitiu selecionar as diretrizes que compõem a avaliação e a busca dos gráficos a serem avaliados nos portais estaduais. Na Seção 4 formalizamos o indicador de visualizações ineficientes e na Seção 5 temos a execução de um estudo com usuários para avaliar a eficácia da proposta. Finalmente, a conclusão se apresenta na Seção 6 incluindo a perspectiva de trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Visualização de Dados

A visualização usa dados que não são visuais e os mapeia para um domínio visual [10]. O objetivo é tornar os dados mais fáceis de entender usando a experiência sensorial direta, que é majoritariamente visual. O processo cognitivo é alterado de lógico e linguístico, do usuário lendo palavras ou números em uma tabela, para uma percepção instantânea quando ele vê um gráfico [11]. Contudo publicar painéis com visualizações ou gráficos com a falta de diretrizes de design adequadas resulta em uma série de desafios para a compreensão do leitor. Por exemplo, os citados no trabalho de Alhamadi [12]: resumo dos dados que não cobrem pontos importantes, representações incorretas ou dados ausentes.

⁵<https://www.who.int/about/communications/understandable/visuals>

⁶<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

⁷<https://news.google.com/covid19/map>

⁸https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html

⁹<https://www.esri.com/arcgis-blog/products/product/mapping/mapping-coronavirus-responsibly/>

¹⁰<https://towardsdatascience.com/stopping-covid-19-with-misleading-graphs-6812a61a57c9>

¹¹<https://medium.com/nightingale/bad-data-visualization-in-the-time-of-covid-19-5a9f8198ce3e>

¹²<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52967730>

¹³<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/07/brasil-contabiliza-1382-novas-mortes-provocadas-pela-covid-19>

¹⁴<https://www1.folha.uol.com.br/eqilibrioesaude/2020/06/governo-lanca-plataforma-com-dados-limitados-e-atrasa-boletim-detalhado-sobre-pandemia.shtml>

O uso desses princípios gerais de visualização é recomendado, pois a maioria se deriva de teorias do campo da psicologia cognitiva, fornecendo a base para que essas representações gráficas sejam criadas para atender a capacidade humana de percepção e raciocínio. Entre as principais podemos citar: (i) o processamento da informação [13], onde se define que o usuário possui uma memória limitada, portanto as visualizações precisam ser assertivas para uma fácil assimilação; (ii) A teoria da carga cognitiva [14], que demonstra que informações visuais têm menor impacto cognitivo, logo requer menor esforço de memória e percepção; (iii) A teoria do ajuste cognitivo [15] já utilizada para avaliação de visualizações [16] e sugere que a eficácia de uma tarefa depende do tipo de representação.

Quando o uso de diretrizes é necessário constatamos a falta de uma grande coleção delas que seja de domínio público e bem fundamentado. Muitas vezes essas diretrizes ficam despadronizadas em web sites e fóruns ou espalhadas pelos livros especializados [17]. Sem contar na ausência de diretrizes específicas, organizadas e de maneira acessível, sobre como instituições governamentais devem publicar de maneira amigável e transparente seus dados para o consumo público [18]. No trabalho de Santos et al. [19] também se observa a falta de um padrão na disponibilização dos dados georreferenciados, que facilitasse seu uso na criação de visualizações em forma de mapas. Conclui-se a importância do uso de diretrizes em visualização tanto para avaliar como para construir corretamente esses recursos. Formalizar um conjunto dessas diretrizes ajudará os desenvolvedores a fazerem escolhas em um projeto de visualizações e tornará o processo mais ágil e confiável [20].

2.2 Transparência

Com o foco deste trabalho nas visualizações de dados como ferramenta para facilitar o entendimento dos dados pelo cidadão, ou seja, torná-los mais transparentes. É importante demonstrar que a construção do conceito de transparência se dá através de aspectos que se relacionam, sendo um deles o entendimento. Em outros termos, para que uma informação seja transparente é preciso que por definição seja entendível [21]. De igual forma, os demais aspectos também são necessários para transparecer as informações, por exemplo, a acessibilidade e usabilidade, todavia estão fora do escopo desta pesquisa. Com a variedade de fatores e alta demanda na sociedade, a transparência é um dos grandes desafios atuais de pesquisa em sistemas de informação [22] e por isso é um dos temas relacionados a esta pesquisa. A lei de acesso à informação no Brasil¹⁵ reforça ainda mais uma cultura de transparência ativa na esfera pública tornando este um tópico ainda mais relevante. A legislação impõe ao poder público a divulgação de dados de forma transparente, clara e compreensível, tornando conveniente o uso de visualizações neste contexto. Diversos trabalhos realizam avaliações dos aspectos de transparência sobre vários tipos de artefatos. Meireles et al. [23] por exemplo apresenta uma classificação dos portais de ecossistemas de software quanto aos níveis de transparência. Amorim e Menezes [24] oferecem uma metodologia de avaliação dos próprios portais de transparência municipais do estado do Espírito Santo. Estes trabalhos se diferem deste artigo pelo tipo de

artefato avaliado, que neste caso são as visualizações sobre COVID-19. Esta pesquisa por outro lado é mais específica se aprofundando apenas em um dos aspectos da transparência, o entendimento.

2.3 Trabalhos Correlatos

Índices, indicadores e rankings de avaliação são comuns. No contexto público muitas vezes são realizados por organizações da sociedade civil como forma de empoderar o cidadão na cobrança de mais clareza nos tópicos de maior interesse social. No contexto da pandemia do novo coronavírus não é diferente. A Open Knowledge Brasil (OKBR) apresenta o indicador de transparência estadual sobre a COVID-19¹⁶ e a Transparência Internacional Brasil (TI Brasil) divulga o ranking de transparência no combate a COVID-19¹⁷. Ambos avaliam a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia publicados pela União e pelos estados brasileiros em seus portais oficiais. O indicador da OKBR estabelece critérios sobre o conteúdo, granularidade e formato, atribuindo uma pontuação geral para representar o nível de comprometimento de determinado estado com a transparência. Contudo, apesar de ser uma proposta semelhante a esta pesquisa, o indicador não avalia se a administração pública fornece alguma visualização de seus dados e se ela está alinhada às boas práticas da área ou foi construída minimizando os problemas e desafios já destacados anteriormente. Este artigo apresenta um indicador que pode ser considerado mais restrito e exclusivo ao tópico de visualização. O segundo indicador da TI Brasil avalia a divulgação dos gastos de recursos públicos para enfrentamento ao novo coronavírus. Não verifica representações visuais e se distancia do escopo deste artigo que trata de informações epidemiológicas e não da análise de gráficos sobre recursos financeiros. Em síntese, os indicadores exemplificados acima oferecem avaliações de múltiplos aspectos da transparência sobre informações de saúde da nova doença. No entanto, a contribuição dos autores desta pesquisa se concentra em outro produto de divulgação dessas informações, as visualizações geradas a partir desses dados, sobre a perspectiva do entendimento como um dos níveis necessários de transparência pública.

3 METODOLOGIA

A metodologia ‘*Design Science Research*’ (DSR) [25] a partir do método DSRM (*Design Science Research Methodology*) [26] foi escolhida para guiar o desenvolvimento desta pesquisa por resultar na criação de um artefato que é o objetivo da DSR. As etapas percorridas são: (i) Definição do conjunto de diretrizes através de uma revisão da literatura. A subseção 3.1 detalha o protocolo de busca dessas diretrizes. (ii) Busca nos sites e portais dos governos estaduais para seleção das visualizações de COVID-19 a serem avaliadas. As condições e regras dessa etapa são apresentadas na subseção 3.2. (iii) Formalização do indicador de visualização ineficiente, juntamente com sua fórmula e regras de pontuação na Seção 4. (iv) Execução de um estudo com usuários para avaliar a eficácia da proposta na Seção 5.

¹⁵https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

¹⁶<https://transparenciacovid19.ok.org.br/>

¹⁷<https://transparenciainternacional.org.br/ranking/>

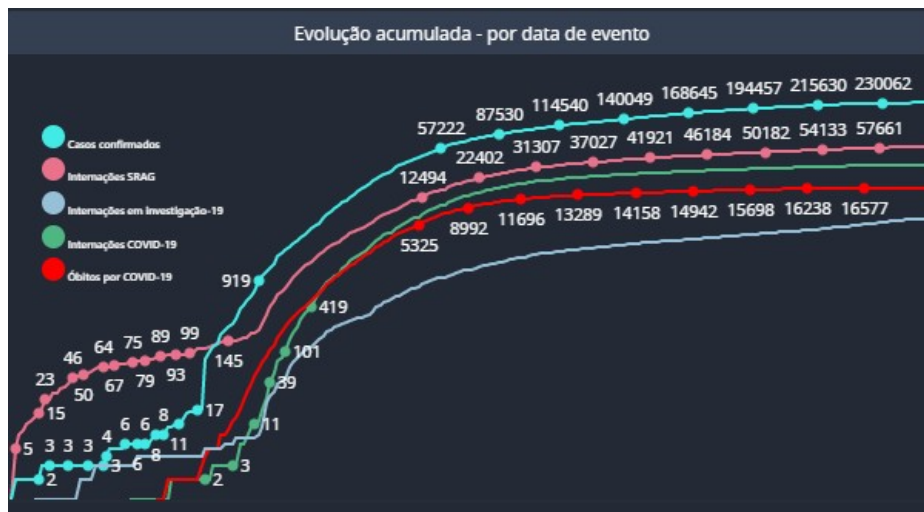


Figure 1: Visualização ineficiente das linhas do painel do RJ. Fonte: <http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html>. Acesso em 6 de setembro de 2020.

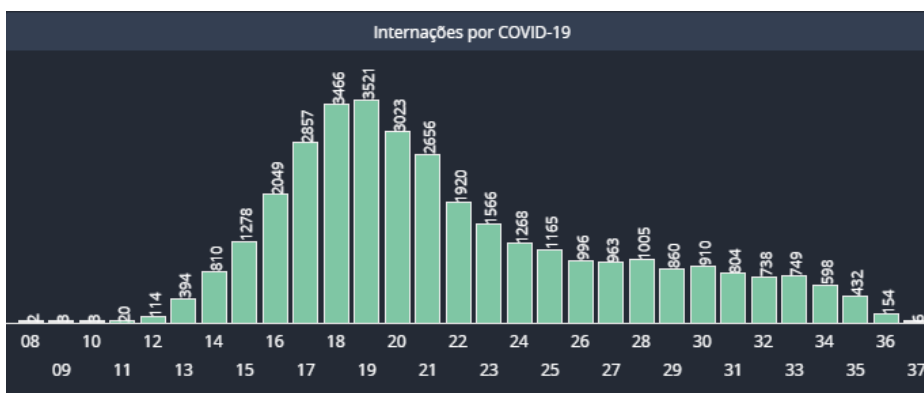


Figure 2: Visualização ineficiente de barras no painel do RJ. Fonte: <http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html>. Acesso em 6 de setembro de 2020.

3.1 Diretrizes captadas pela Revisão da literatura

As diretrizes incluídas no conjunto que forma a régua de avaliação do indicador foram encontradas em uma revisão de trabalhos da área de visualização de dados. O Google Scholar¹⁸ foi utilizado na etapa inicial de formação de termos de buscas e artigos de referências. A biblioteca digital Scopus¹⁹ foi escolhida como a base de busca por se identificar como o maior banco de dados de resumos e citações da literatura com revisão por pares de revistas científicas, livros, congressos e publicações. Com base na estrutura PIO (*population, interventions and outcomes*) fornecido no guia de Kitchenham [27] foram recuperadas pesquisas a partir da seguinte

string: (visualization OR visualization OR "visual perception" OR "visual representation" OR "visual encoding" OR "visual analysis") AND (rules OR recommendation OR principle OR technique OR "guide" OR advice OR pattern OR "design practices" OR "good practice") AND ("effect * visual" OR "efficient visual").

Os títulos e resumos dos artigos recuperados foram examinados quanto à relevância para objetivo da busca que é encontrar diretrizes que tornem as visualizações mais eficientes e assim formar o corpus de avaliação. Os critérios de inclusão foram: (i) O artigo é sobre visualizações de informação (gráficos de mapas, linhas, barras etc.) e não outros tipos? (ii) Descreve alguma diretriz sobre visualização demonstrada com experimentos, 'expertise' de especialistas ou de trabalhos clássicos na área? (iii) O acesso ao texto completo é possível? (iv) Está escrito em inglês ou português?

¹⁸<https://scholar.google.com/>

¹⁹<https://www.elsevier.com/solutions/scopus>

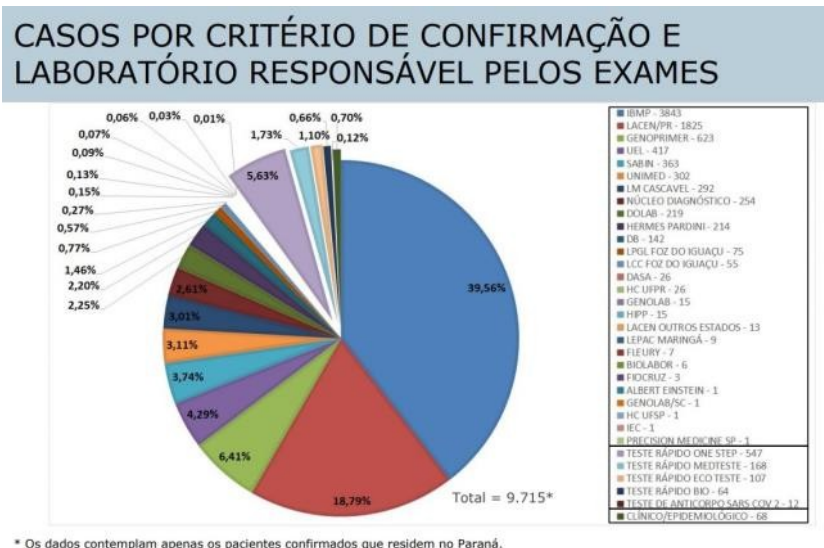


Figure 3: Gráfico de pizza ineficiente do boletim de 15 de julho do estado Paraná, sobre os laboratórios e seus exames. Fonte: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus- COVID-19>. Acesso em 15 de julho de 2020.

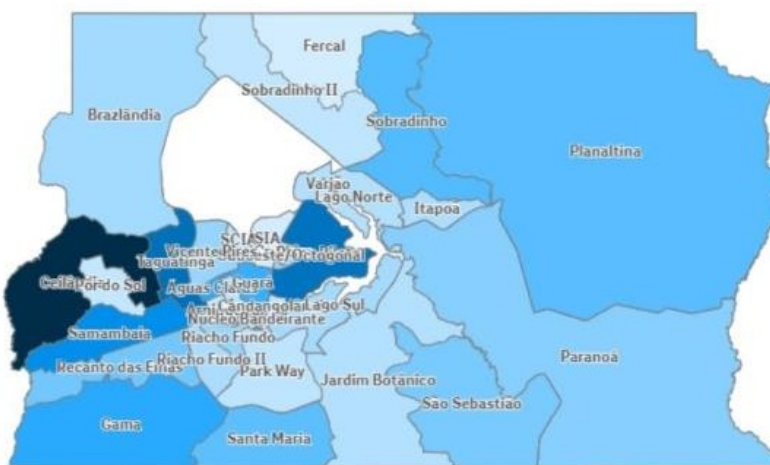


Figure 4: Visualização ineficiente de mapa coroplético do painel do Distrito Federal sobre os casos confirmados nas regiões. Fonte: <https://covid19.ssp.df.gov.br/extensions/covid19/covid19.html#/>. Acesso em 15 de julho de 2020.

Após a remoção dos artigos duplicados, extraímos as diretrizes realizando a leitura completa do corpus de artigos resultante ($n = 9$): [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36].

Adicionalmente os livros [37], [38] e [3] também foram analisados, escolhidos com base no trabalho de Rees e Laramée [39] e por indicação de especialistas da área. Ao todo 157 diretrizes foram incluídas (86 dos livros e 71 da revisão da literatura). Posteriormente agrupadas por similaridade ou abrangerem o mesmo princípio como, legendas, cores ou canais visuais. Totalizando 55 diretrizes oficiais divididas por categorias específicas e sendo exclusivas dos tipos de gráficos mais recorrentes (barras, linhas, pizza ou mapas) para limitar o escopo da pesquisa. As diretrizes selecionadas para este trabalho não visam representar todas as boas práticas existentes de forma

completa, mas expor um conjunto mínimo e essencial. Nenhum julgamento de valor foi feito sobre as diretrizes, presume-se que todas são de igual importância. A ausência de qualquer uma delas é considerada uma falha, prejudicando a compreensão do gráfico em algum aspecto ou deixando de torná-lo mais transparente ou de fácil leitura possível. Todas as diretrizes, visualizações e dados desta pesquisa se encontram disponíveis para acesso público no repositório: https://github.com/RodOlive/Indicador_Vizualization_Inefficient.

3.2 Seleção das Visualizações de COVID-19

Em uma abordagem exploratória foram selecionados os endereços das páginas que continham painéis de dados com visualizações que acompanham a doença (23 estados). Na ausência deste, foram

consultados os boletins epidemiológicos diários (4 estados), que também apresentavam gráficos da pandemia durante o período de 15 de junho a 06 de julho de 2020. Tabelas de dados, contagem simples de indicadores, gráficos sobre prestação de contas públicas ou isolamento social não foram considerados válidos. Cada estado teve o total de gráficos válidos contabilizado e submetido a avaliação frente a um conjunto de diretrizes selecionadas na subseção 3.1. Nas Figuras 1 a 4 demonstramos exemplos de visualizações selecionadas que não incorporam as recomendações básicas para gráficos eficientes.

Na Figura 1 as diretrizes violadas são: Apresenta desordem visual mostrando muitos dados de uma só vez ou informações sobrepostas; mantém uma legenda ao invés de adicionar uma etiqueta próxima a cada linha facilitando a identificação e tornando-a imediatamente óbvia. Na Figura 2 apenas a diretriz que recomenda rotular cada eixo com títulos e suas unidades não é atendida. Na Figura 3 encontramos violações como: Ter mais de 7 fatias em um gráfico; adicionar cortes entre essas fatias; não enfatizar frações simples, representando fatias pequenas que dificultam a comparação; apresentar dados qualitativos com mais de 5 cores diferentes, tornando-as indistinguíveis. Por fim, na Figura 4, temos: Falta de uma única legenda que transmite todos os mapeamentos de uma só vez; Falta de um título sobre todo o gráfico e desordem visual. Vale ressaltar que as avaliações sobre diretrizes subjetivas como desordem visual ou exibir informações relevantes nas áreas de maior destaque, foram discutidas entre os pesquisadores e validadas por especialistas em visualização consultados.

4 INDICADOR DE VISUALIZAÇÕES INEFICIENTES

Para analisar a compreensão da visualização de dados, criamos um indicador para mensurar descritivamente o conjunto de visualizações de cada estado, todavia os dados completos dessa avaliação também estão disponíveis no repositório citado acima, podendo a comunidade realizar novas análises ou atualizações deste trabalho. Este indicador representa o número total de falhas que cada estado possui sobre o número total de visualizações de acordo com os critérios demonstrados na subseção 3.1 e 3.2. A Equação 1 descreve a fórmula dessa pontuação, por exemplo, no estado da Bahia foram encontrados 9 gráficos válidos para avaliação em um boletim epidemiológico divulgado. Em cada gráfico foram avaliadas as diretrizes e encontrado 5 falhas ao todo. Dividimos ambos os números para equalizar a nota atribuída a um estado com mais ou menos visualizações e multiplicamos por 100 para manter um número inteiro, concluindo que o estado possui 56 pontos. Quanto mais perto de zero, o estado tem menos visualizações problemáticas. A Tabela 1 apresenta um resumo dos resultados obtidos em cada estado e a Figura 5 que demonstra em um mapa a classificação de cada região.

$$\text{indicador} = \left(\frac{\text{Total de falhas}}{\text{Gráficos válidos}} \right) \times 100$$

Equação 1: Fórmula do indicador de visualizações ineficientes. Fonte: o autor.

INDICADOR DE VISUALIZAÇÕES INEFICIENTES POR ESTADO

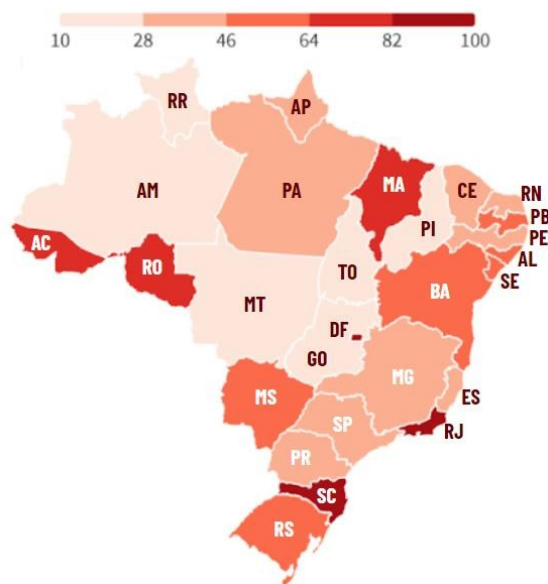


Figure 5: Gráficos em mapa da pontuação de cada estado brasileiro pelo indicador. Fonte: o autor.

4.1 Resultados do Indicador nos Estados Brasileiros

Todos os estados tiveram alguma falha quanto às diretrizes selecionadas para este trabalho. Destacamos a necessidade de construir visualizações que se ajustem e apoiem uma melhor comunicação entre o governo (provedor de visualização) e os cidadãos (consumidor de visualização). A região do Distrito Federal possui a maior pontuação do indicador (100 pts.), seguido pelo estado de Santa Catarina (91 pts.), logo após o Rio de Janeiro (89 pts.). Estes locais são onde se encontram o maior número de situações com problemas que podem impedir o entendimento do leitor quanto às informações divulgadas nos gráficos. O estado do Maranhão, por outro lado, é o que apresenta o maior número proporcional de gráficos defeituosos, (3 em 4), novamente seguido pelo Rio de Janeiro (13 em 19) e Mato Grosso do Sul (3 em 5). Todos esses estados encabeçam os locais que, apesar de divulgarem seus dados, o fazem sem cuidado ao público leigo ou desrespeitando regras simples que podem melhorar sua interpretação.

A diretriz mais desrespeitada foi à ausência de legenda no gráfico (27 ocorrências), seja para todos os dados ou para alguns deles, dificultando ao usuário identificar o que e como o gráfico apresenta suas variáveis. Em seguida, a identificação de cada linha poderia ser melhorada com uma etiqueta direta, tornando a legenda desnecessária em um gráfico de linha (18 ocorrências). Muitas partes da visualização apresentaram desordem visual (17 ocorrências) com elementos sobrepostos ou desordenados. Além de uma escala de cores com tonalidades da mesma cor indistinguíveis (16 ocorrências). Os eixos também foram problemas recorrentes, com a falta de rótulos ou unidades (13 ocorrências), impedindo o leitor de saber quais dados estão sendo mapeados.

Table 1: Resultados do indicador por estado no Brasil.

Estado	Link	Tipo	Gráficos Válidos	Gráficos Falhos	Total Falhas	Total Pontos
Acre	[Link]	Painel	15	7	9	70
	[Link]	Painel	8	5	7	
Alagoas	[Link]	Painel	17	3	10	59
Amapá	[Link]	Painel	7	2	2	29
Amazonas	[Link]	Painel	37	3	5	14
Bahia	[Link]	Boletim	9	4	5	56
Ceará	[Link]	Painel	9	2	3	33
Distrito Federal	[Link]	Painel	6	3	6	100
Espírito Santo	[Link]	Painel	10	2	3	30
Goiás	[Link]	Painel	17	3	3	18
Maranhão	[Link]	Painel	4	3	3	75
Mato Grosso	[Link]	Boletim	4	1	1	25
Mato Grosso do Sul	[Link]		5	3	3	60
		Painel				
Minas Gerais	[Link]	Painel	3	1	1	33
Pará	[Link]	Painel	21	6	6	29
Paraíba	[Link]	Painel	13	4	6	46
Paraná	[Link]	Boletim	21	4	7	33
Pernambuco	[Link]	Painel	24	5	8	33
Piauí	[Link]	Painel	5	1	1	20
Rio de Janeiro	[Link]	Painel	19	13	17	89
Rio Grande do Norte	[Link]		25	11	11	44
		Boletim				
Rio Grande do Sul	[Link]		9	4	5	56
		Painel				
Rondônia	[Link]	Painel	20	11	13	65
Roraima	[Link]	Painel	4	1	1	25
Santa Catarina	[Link]	Painel	23	12	21	91
São Paulo	[Link]	Painel	19	5	6	32
Sergipe	[Link]	Painel	16	8	9	56
Tocantins	[Link]	Painel	13	2	3	23

O painel com visualizações ou dashboard foi o formato mais usado. Portanto, nenhuma das visualizações implementou diretrizes sobre o uso de metáforas visuais ou narrativa. Modelos que incorporam esses elementos podem aproximar o público e melhorar a memorização, facilitando o entendimento por meio de conceitos próximos à realidade do leitor [40]. Recomendamos que essas técnicas sejam consideradas para melhorar a informação da população sobre esse urgente problema de saúde.

5 ESTUDO COM USUÁRIOS: ANALISANDO A EFICIÊNCIA DAS DIRETRIZES PROPOSTAS

Para avaliar se a visualização oficial representa um desafio para a compreensão dos dados pelo público, foi realizado um estudo com usuários. Neste estudo de caso, contamos com 27 participantes. Os voluntários foram divididos em 2 grupos. Um deles (grupo controle) analisou o conjunto original das visualizações apresentadas na subseção 3.2. O outro grupo acessou uma versão modificada destas mesmas visualizações, porém corrigindo apenas as diretrizes violadas pelas versões do grupo de controle. Não foram alterados

os tipos de gráficos, cores ou design. No esforço de tornar o questionário adequado, curto e não exaustivo, utilizamos apenas os gráficos com os problemas mais recorrentes ou o maior número de violações das diretrizes. As visualizações utilizadas já foram apresentadas nas Figuras 1 a 4.

Para ambos os grupos, fornecemos uma lista de tarefas analíticas, onde os participantes devem analisar a visualização e, em seguida, concluir tarefas, respondendo a perguntas. Medimos a eficiência e o entendimento através de métricas demonstradas no trabalho de Barcellos [41] e Zhu [42]: (i) Precisão: mede o número de respostas corretas na interpretação. (ii) Eficiência: registrar o tempo de conclusão da tarefa. (iii) Dificuldade: o nível de esforço e trabalho do leitor para responder à pergunta. (iv) Segurança: o nível de autoconfiança do leitor ao responder à pergunta.

A precisão foi medida por perguntas mescladas em respostas curtas ou de múltipla escolha com apenas uma alternativa correta. A eficiência foi medida através do tempo que o voluntário leva para completar a tarefa. Os dois últimos itens são subjetivos e foram respondidos por uma escala *Likert* de 5 itens. A verificação do entendimento dos usuários é realizada por meio de perguntas sobre os

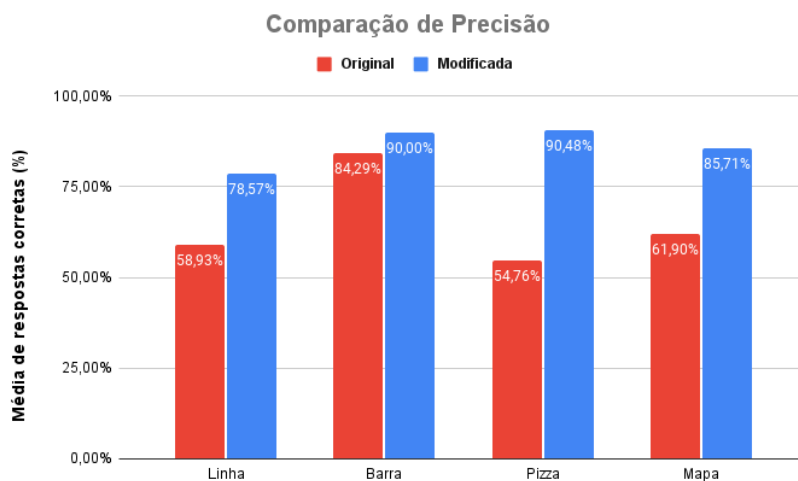


Figure 6: Gráfico de comparação de precisão entre as visualizações. Fonte: o autor.

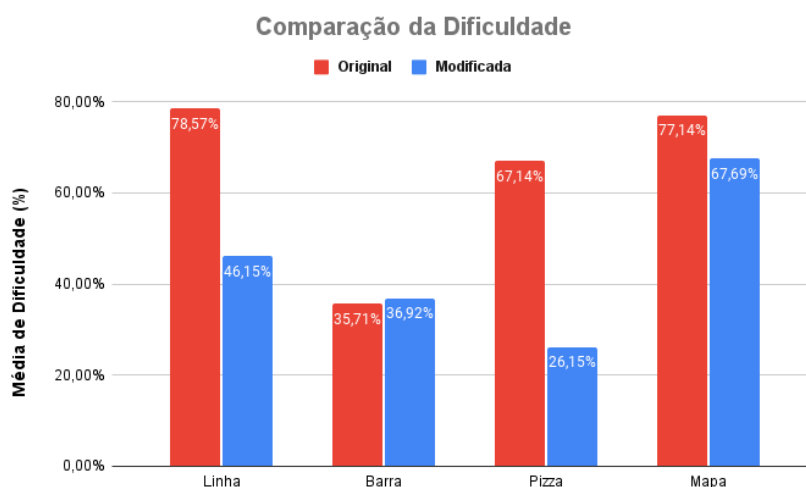


Figure 7: Gráfico de comparação de dificuldade entre as visualizações. Fonte: o autor.

dados expostos por meio da visualização. Cada tarefa a ser realizada foi elaborada de acordo com o modelo de tarefa do usuário proposto por Munzner [3]. Os gráficos de barras são usados para pesquisar e comparar valores, portanto, foram feitas perguntas sobre qual é o maior e o menor valor no gráfico e quando eles foram alcançados. Os gráficos de linhas são ótimos para encontrar tendências entre as categorias, então a questão aborda quando uma categoria ultrapassou outra ou em que ponto está a estabilidade entre elas. Nos gráficos de pizza, as relações parte-todo são mostradas, por isso questiona-se qual categoria tem o maior e menor percentual de valores, e encontrar uma categoria que corresponde a um determinado valor ou vice-versa. Por fim, os mapas auxiliam na localização, então qual das regiões coloridas representa a maior e menor densidade associada a ela? O formulário online continha também mais três questões sobre

como o usuário sentiu dificuldade e autoconfiança em responder às perguntas citadas acima e a atribuição de uma nota ao gráfico apresentado. Uma série de voluntários de uma turma de graduação de uma universidade pública brasileira participou do experimento. Ao todo 27 participantes responderam ao questionário, sendo divididos em dois grupos aleatórios. 14 responderam às perguntas com os gráficos originais e 13 com os gráficos corrigidos. Quando questionados sobre o nível de habilidade de leitura e interpretação de gráficos, a maioria (66%) se considerou boa nessa tarefa e 70% se consideraram regular ou ruim na criação ou desenvolvimento de gráficos. Portanto, consideramos o público-alvo da pesquisa ideal porque são cidadãos leigos (nenhum se identificou como especialista na área de visualização), mas possuindo conhecimentos gerais para a leitura de representações gráficas.

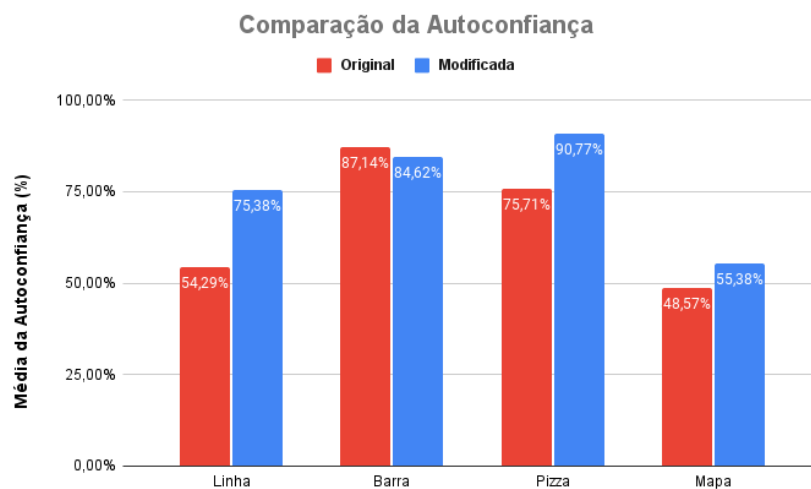


Figure 8: Gráfico de comparação de autoconfiança entre as visualizações. Fonte: o autor.

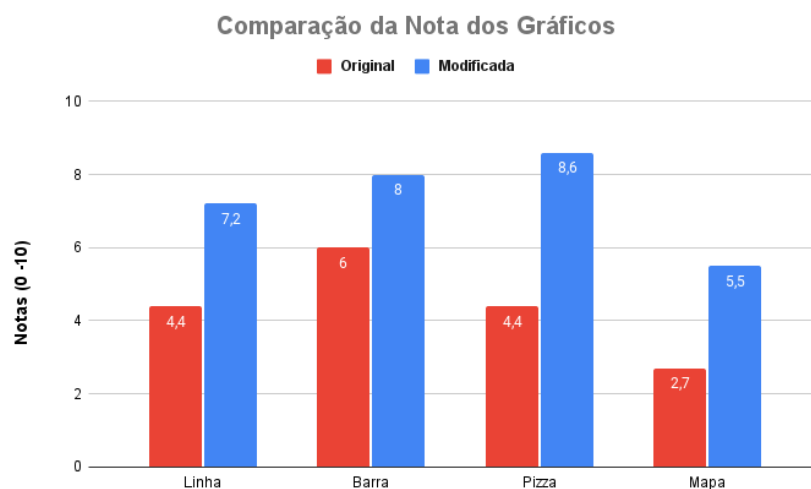


Figure 9: Gráfico de comparação de notas atribuídas entre as visualizações. Fonte: o autor.

5.1 Resultados e Discussão

Ilustramos os principais resultados nas Figuras 6 a 9. O primeiro gráfico (Figura 6) mostra o nível médio de acerto que os participantes alcançaram, ou seja, a média de acertos quando questionados sobre cada visualização. Com este gráfico percebemos que todas as visualizações que foram modificadas para corrigir as orientações violadas tinham um número maior de acertos. Principalmente no gráfico de pizza, que foi a visualização com mais problemas identificados pelo indicador. O gráfico de barras teve a menor diferença no número de respostas corretas em relação à sua versão corrigida. O que está diretamente relacionado ao fato de haver apenas uma diretriz em que não se enquadrou. Os gráficos das Figuras 7 e 8 mostram o nível de dificuldade e autoconfiança percebidos pelos

participantes do experimento, respectivamente. A situação ideal é: (i) diminuição da dificuldade entre as versões original e ajustada e (ii) aumento da autoconfiança entre as duas versões. Na Figura 7, vemos uma tendência de queda na dificuldade, e na Figura 8 o oposto, com o nível de autoconfiança aumentando na versão corrigida. No entanto, no gráfico de barras observamos um pequeno aumento de dificuldade (Figura 7) na versão corrigida, porém, insignificante (aproximadamente 1% de diferença). Assim como uma leve queda na autoconfiança neste mesmo gráfico.

Quando ao participante é solicitado atribuir uma nota aos gráficos, as alterações de dificuldade e autoconfiança não se mantêm. Todos os gráficos alterados são considerados substancialmente melhores do que suas versões originais, conforme mostrado na Figura

9. O gráfico de mapa permanece com uma alta diferença de 2,8 pontos de aumento, e o de barras com 2 pontos apesar de pequenas diferenças nas métricas de dificuldade e autoconfiança. Quanto ao tempo médio de resposta do formulário, não houve mudança significativa entre aqueles que responderam ao questionário da visualização original (15 min 57 segs.) ou suas versões corrigidas (15 min 62 segs.).

6 CONCLUSÕES

Este trabalho tem como contribuições principais: (i) Criação de um conjunto de diretrizes para visualização de informações que aprimorem seu entendimento. (ii) Criação de um indicador para mostrar a ineficiência de um conjunto de visualizações. (iii) Recomendações para melhorar a compreensão do usuário sobre a visualização de dados durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. Essas propostas foram aplicadas e avaliadas no domínio da pandemia COVID-19 no Brasil. Todavia, as realizações descritas aqui podem ser facilmente aplicadas em outros contextos. O uso da visualização para uma comunicação melhor e mais rápida é importante, especialmente em um cenário de emergência, que exige decisões rápidas e onde existem conjuntos de dados volumosos, de natureza dinâmica, barulhenta e heterogênea.

O cenário pós-estudo está longe do ideal, com a constatação de que todos os estados brasileiros precisam de ainda mais esforços, além de disseminar as informações, gerando-as com recursos mais simples, coesos e eficientes. Alguns dos trabalhos futuros quanto ao indicador são: melhorar a efetividade da sua fórmula incrementando variáveis e adicionando pesos a elas; estudo comparativo da proposta com outros trabalhos semelhantes; adicionar regras a outros tipos de gráficos mais complexas e diretrizes para outros aspectos de visualização, como a interatividade; integrar essa solução como uma extensão das diretrizes da linguagem cidadã ou clara (*Plain language*)²⁰ tornando o repositório de diretrizes um artefato único e centralizado em linguagem cidadã para visualizar informações. A linguagem cidadã é uma iniciativa que busca apresentar o texto, a estrutura e o design da informação de forma fácil para que o usuário final possa encontrar, entender e usar as informações. Iniciativa essa também recomendada pela OMS para simplificação textual²¹. Por último, desenvolver um validador automatizado que, ao detectar violações dessas diretrizes, ajude o usuário a construir uma visualização mais eficiente e inteligível. Inclui-se que este sistema possa ser acoplado aos softwares de design de visualizações atuais ou em modelos de aprendizado de máquina e inteligência artificial para a construção desses artefatos.

REFERENCES

- [1] Malecki, K., Keating, J. A., & Safdar, N. Crisis Communication and Public Perception of COVID-19 Risk in the Era of Social Media. *Clinical Infectious Diseases*, 2020.
- [2] Tangcharoensathien, V., Calleja, N., Nguyen, T., Purnat, T., D'Agostino, M., Garcia-Saiso, S., ... & Ghiga, I. (2020). Framework for Managing the COVID-19.
- [3] Munzner, Tamara. Visualization analysis and design. CRC press, 2014.
- [4] Unwin, A. Good graphics?. In *Handbook of data visualization* (pp. 57-78). Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.
- [5] Tufte, E.R., 2001. The visual display of quantitative information (Vol. 2). Cheshire, CT: Graphics press.
- [6] ²⁰<https://www.iplfederation.org/plain-language/>
- [7] ²¹<https://www.who.int/about/communications/understandable/plain-language>
- [6] Shneiderman, B. (1996, September). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. In *Proceedings 1996 IEEE symposium on visual languages* (pp. 336-343). IEEE.
- [7] Few, Stephen; Edge, Perceptual. Data Visualization: Past, Present and Future. IBM Cognos Innovation Center, 2007. Disponível em: ftp://public.dhe.ibm.com/software/data/sw-library/cognos/pdfs/whitepapers/wp_data_visualization_past_present_future.pdf. Acesso em 20 de agosto de 2020.
- [8] Saket, B., Moritz, D., Lin, H., Dibia, V., Demiralp, C., & Heer, J. (2018). Beyond heuristics: Learning visualization design. *arXiv preprint arXiv:1807.06641*.
- [9] Mooney, P., & Juhász, L. (2020). Mapping COVID-19: How web-based maps contribute to the infodemic. *Dialogues in Human Geography*, 2043820620934926.
- [10] Manovich, L. (2011). What is visualisation?. *Visual Studies*, 26(1), 36-49.
- [11] Dix, A. (2012, January). Introduction to information visualisation. In *PROMISE Winter School* (pp. 1-27). Springer, Berlin, Heidelberg.
- [12] Alhamadi, M. (2020, July). Challenges, Strategies and Adaptations on Interactive Dashboards. In *Proceedings of the 28th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization* (pp. 368-371).
- [13] Miller, G.A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63, 81-97
- [14] Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12, 257-285.
- [15] Vessey, Iris, Galletta, Dennis (1991). Cognitive Fit: An Empirical Study of Information Acquisition. *Information Systems Research*, 2(1), 63-84.
- [16] Teets, J. M., Tegarden, D. P., & Russell, R. S. (2010). Using cognitive fit theory to evaluate the effectiveness of information visualizations: An example using quality assurance data. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 16(5), 841-853.
- [17] Engelke, U., Abdul-Rahman, A., & Chen, M. (2018, October). VISupply: A Supply-Chain Process Model for Visualization Guidelines. In *2018 International Symposium on Big Data Visual and Immersive Analytics (BDVA)* (pp. 1-9). IEEE.
- [18] Park, S., & Gil-Garcia, J. R. (2017, June). Understanding transparency and accountability in open government ecosystems: The case of health data visualizations in a state government. In *Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 39-47).
- [19] Santos, V., Camara, P., Bernardini, F., Viterbo, J., & Jorge, D. A framework for constructing open data map visualizations. In *Proceedings of the XIV Brazilian Symposium on Information Systems* (pp. 1-7), 2018.
- [20] Chen, M., Grinstein, G., Johnson, C. R., Kennedy, J., & Tory, M. (2017). Pathways for theoretical advances in visualization. *IEEE computer graphics and applications*, 37(4), 103-112.
- [21] Cappelli, C. Uma Abordagem para Transparência em Processos Organizacionais Utilizando Aspectos. Tese de Doutorado, PUC-Rio, Rio de Janeiro, Brasil, 2009.
- [22] Boscaroli, C.; Araujo, R. M.; Maciel, R. S. P., 2017. I GrandSI-BR – Grand Research Challenges in Information Systems in Brazil 2016-2026. Special Committee on Information Systems (CE-SI). Brazilian Computer Society (SBC).
- [23] Meireles, A. I., dos Santos, R. P., & Cappelli, C. Construindo um Questionário para Avaliar Transparência em Portais de Ecossistemas de Software. In *Anais do VIII Workshop sobre Aspectos da Interação Humano-Computador para a Web Social* (pp. 25-35). SBC, 2017.
- [24] Amorim, R. P. C., & de Menezes, C. S. (2016, May). Metodologia de Avaliação de Portais da Transparência Municipais. In *Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação* (pp. 017-024). SBC.
- [25] Dresch, A. (2013). Design science e design science research como artefatos metodológicos para engenharia de produção.
- [26] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research", *J. Manag. Inf. Syst.*, vol. 24, no 8, p. 45-78.
- [27] Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. *Keele, UK, Keele University*, 33(2004), 1-26.
- [28] Lee, N., & Rojas, E. M. (2009). Developing effective visual representations to monitor project performance. In *Construction Research Congress 2009: Building a Sustainable Future* (pp. 826-835).
- [29] Isett, K. R., & Hicks, D. M. (2018). Providing public servants what they need: Revealing the "unseen" through data visualization. *Public Administration Review*, 78(3), 479-485.
- [30] Senay, H., & Ignatius, E. (1990). Rules and principles of scientific data visualization. Institute for Information Science and Technology, Department of Electrical Engineering and Computer Science, School of Engineering and Applied Science, George Washington University.
- [31] Kelleher, C., & Wagener, T. (2011). Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications. *Environmental Modelling & Software*, 26(6), 822-827.
- [32] Rheingans, P. L. (2000, May). Task-based color scale design. In *28th AIPR Workshop: 3D Visualization for Data Exploration and Decision Making* (Vol. 3905, pp. 35-43). International Society for Optics and Photonics.
- [33] Siirtola, H. (2019, July). The cost of pie charts. In *2019 23rd International Conference Information Visualisation (IV)* (pp. 151-156). IEEE.
- [34] Grainger, S., Mao, F., & Buytaert, W. (2016). Environmental data visualisation for non-scientific contexts: Literature review and design framework. *Environmental Modelling & Software*, 85, 299-318.

- [35] Kopp, T., Riekert, M., & Utz, S. (2018). When cognitive fit outweighs cognitive load: Redundant data labels in charts increase accuracy and speed of information extraction. *Computers in Human Behavior*, 86, 367-376.
- [36] Gramazio, C. C., Schloss, K. B., & Laidlaw, D. H. (2014). The relation between visualization size, grouping, and user performance. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 20(12), 1953-1962.
- [37] Wilke, C. O. (2019). *Fundamentals of data visualization: a primer on making informative and compelling figures*. O'Reilly Media.
- [38] Knaflitz, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. John Wiley & Sons.
- [39] Rees, D., & Laramée, R. S. (2019, February). A survey of information visualization books. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 38, No. 1, pp. 610- 646).
- [40] Segel, E., & Heer, J. (2010). Narrative visualization: Telling stories with data. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 16(6), 1139-1148.
- [41] Barcellos, R. *Avaliação da Qualidade e Interpretabilidade de Visualizações de Dados*. (Masters dissertation, Universidade Federal Fluminense - UFF) Niterói, 2017. 87 p. In portuguese.
- [42] Zhu, Y. Measuring effective data visualization. In *International Symposium on Visual Computing* (pp. 652-661). Springer. Berlin, 2007.